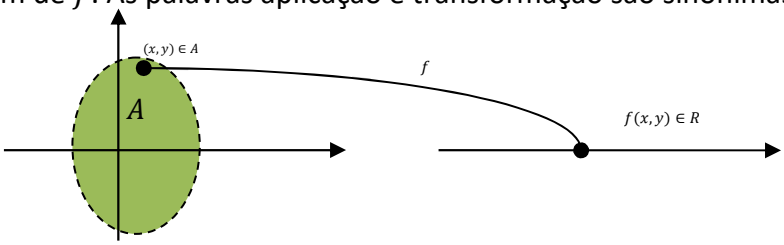
Funções de Duas Variáveis Reais a Valores Reais

Uma função de $f: A \subset R^2 \to R$ associa a cada par ordenado $(x, y) \in A$ um único número $f(x, y) \in R$. O conjunto A é o domínio de f e será indicado por D_f. O conjunto

$$Im_f = \{f(x, y) \in R / (x, y) \in D_f\}$$

é a imagem de f. As palavras aplicação e transformação são sinônimas de função.

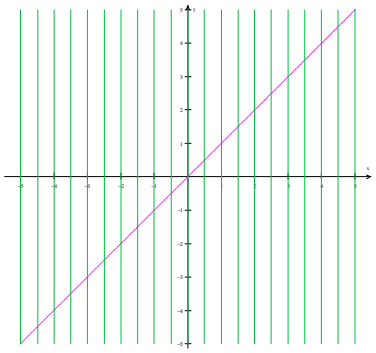


f transforma o par (x, y) no número $f(x, y)$.

Exemplo 1. Determine o domínio de f

a) $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

temos $x - y \neq 0$ então $x \neq y$



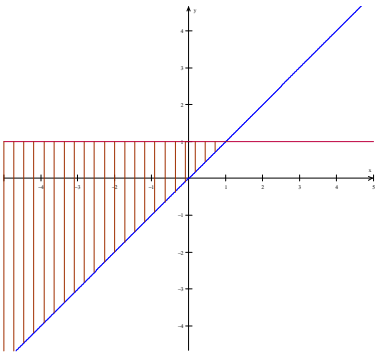
$D_f = \{(x, y) \in R^2 / x - y \neq 0\}$ ou $D_f = \{(x, y) \in R^2 / x \neq y\}$

Esta função transforma o par ordenado (x, y) no número real $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$.

Exemplo 2. Na função do exemplo anterior calcule.

a) $f(2,3) = \frac{2+3}{2-3} = \frac{5}{-1} = -5$

b) $f(a + b, a - b) = \frac{(a+b)+(a-b)}{(a+b)-(a-b)} = \frac{a+b+a-b}{a+b-a+b} = \frac{2a}{2b} = \frac{a}{b}$



Exemplo 3. Represente graficamente o domínio da função f dada por.

a) $f(x, y) = \sqrt{y - x} + \sqrt{1 - y}$

temos $y - x \geq 0$ e $1 - y \geq 0$

$D_f = \{(x, y) \in R^2 / y - x \geq 0 \text{ e } 1 - y \geq 0\}$ ou $D_f = \{(x, y) \in R^2 / y \geq x \text{ e } y \leq 1\}$

Exemplo 4. (função homogênea) Uma função $f: A \subset R^2 \to R$, denomina-se função homogênea de grau λ (Lambda) se

$$f(tx, ty) = t^{\lambda} \cdot f(x, y)$$

para todo $t > 0$ e para $(x, y) \in A$ tais que $(tx, ty) \in A$.

Verifique se as funções abaixo são homogêneas

a) $f(x, y) = 3x^2 + 5xy + y^2$

$$f(tx, ty) = 3(tx)^2 + 5(tx)(ty) + (ty)^2 = 3t^2x^2 + 5txty + t^2y^2$$

$$= t^2 3x^2 + t^2 5xy + t^2y^2$$

$= t^2(3x^2 + 5xy + y^2) = t^2 f(x, y)$ portanto a função é homogênea de grau 2

b) $f(x, y) = \frac{1}{xy}$

$f(tx, ty) = \frac{1}{(tx)(ty)} = \frac{1}{txty} = \frac{1}{t^2xy} = t^{-2}\frac{1}{xy} = t^{-2}f(x, y)$ portanto a função é homogênea de grau -2.

c) $f(x, y) = 2x + 1$

$f(tx, ty) = 2tx + 1 \neq 2tx + 1t = t(2x + 1) = t\, f(x, y)$, portanto não é homogênea.

Exercícios

1. Seja $f(x, y) = 3x + 2y$. Calcule

a) $f(1,1)$

b) $f(a, x)$

c) $\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$

d) $\frac{f(x,y+k)-f(x,y)}{k}$

2. Seja $f(x, y) = \frac{x-y}{x+2y}$

a) Determine o domínio.

b) Calcule $f(2u + v, v - u)$

3. Represente graficamente o domínio da função $z = f(x, y)$

a) $x + y - 1 + z^2 = 0, z \geq 0$

b) $f(x, y) = \frac{x-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$

c) $z = \sqrt{y - x^2} + \sqrt{2x - y}$

d) $z = \ln(2x^2 + y^2 - 1)$

e) $z^2 + 4 = x^2 + y^2, z \geq 0$

f) $z = \sqrt{|x| - |y|}$

g) $4x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \leq 0$

4) Verifique se a função é homogênea. Em caso afirmativo, determine o grau de homogeneidade.

a) $f(x, y) = \frac{x^3+2xy^2}{x^3-y^3}$

b) $f(x, y) = \sqrt{x^4 + y^4}$

c) $f(x, y) = 5x^3y + x^4 + 3$

d) $f(x, y) = \frac{2}{x^2+y^2}$

Respostas

1.

a) 1 b) $3a + 2x$ c) 3 d) 2

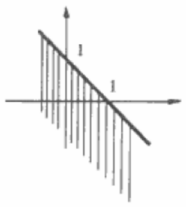
2.

a) $\{(x, y) \in R | x \neq -2y\}$

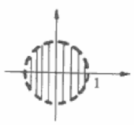
b) $\frac{u}{v}$

3.

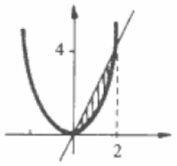
a)



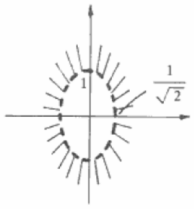
b)



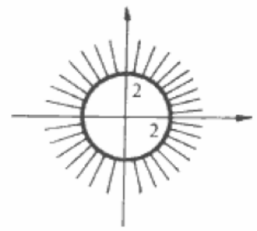
c)



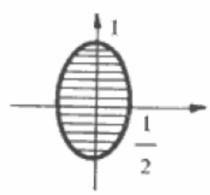
d)



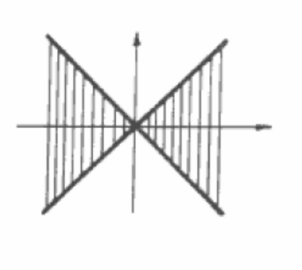
e)



g)



f)



4)

a) homogênea de grau 0

b) homogênea de grau 2

c) não é homogênea

d) homogênea de grau -2

Derivadas Parciais

Seja $z = f(x, y)$ uma função real de duas variáveis reais e seja $(x_0, y_0) \in D_f$. Fixado y_0, podemos considerar a função g de uma variável real dada por

$$g(x) = f(x, y_0)$$

A derivada desta função no ponto $x = x_0$ (caso exista) denomina-se **derivada parcial** de f, em relação a x, no ponto (x_0, y_0) e indica-se com uma das notações abaixo

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad ou \quad f_x(x_0, y_0) \; ou \quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x = x_0 \\ y = x_0}}$$

Assim

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = g'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h}$$

ou seja,

$$\boldsymbol{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0) - g(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - g(x_0, y_0)}{h}}$$

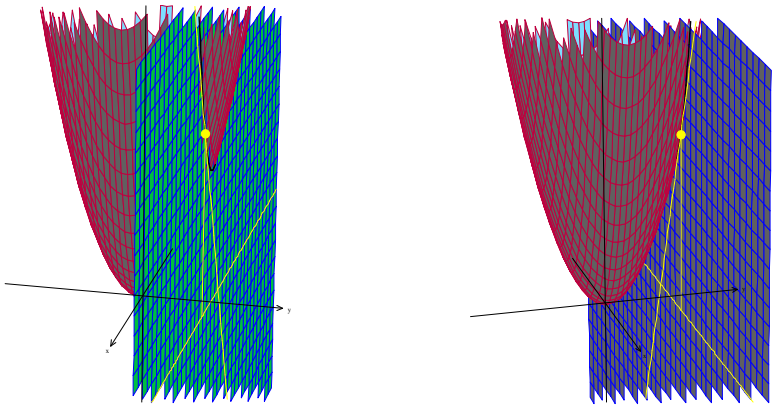
Seja A o subconjunto de D_f formado por todos os pontos (x, y) tais que $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ existe: fica assim definida uma nova função, indicada por $\frac{\partial f}{\partial x}$ e definida em A, que a cada $(x, y) \in A$ associa-se o número $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$, onde:

$$\boldsymbol{\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h, y) - g(x, y)}{h}}$$

Esta função por sua vez é denominada **derivada parcial de 1ª ordem de f, em relação a x**, ou simplesmente, **derivada parcial de f em relação a x**

Analogamente, definiremos a **derivada parcial de f em relação a y,** no ponto (x_0, y_0), que se indica por $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$, fixando por sua vez a variável x_0

$$\boldsymbol{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{y \to y_0} \frac{f(x_0, y) - g(x_0, y_0)}{y - y_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - g(x_0, y_0)}{h}}$$



Exemplo 1. Seja $f(x,y) = 2xy - 4y$, Calcule:

a) $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$

b) $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$

c) $\frac{\partial f}{\partial x}(1,1)$

d) $\frac{\partial f}{\partial x}(-1,1)$

Exemplo 2. Considere a função $z = f(x,y)$ dada por $z = \text{arc tg}(x^2 + y^2)$. Calcule:

a) $\frac{\partial z}{\partial x}$

b) $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$

c) $\frac{\partial z}{\partial y}$

d) $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}}$

Exemplo 3. Sendo $z = f(x,y)$ dada implicitamente por $x^2 + y^2 + z^2 = 1\,, z > 0$, calcule:

a) $\frac{\partial z}{\partial x}$

b) $\frac{\partial z}{\partial y}$

Exercícios

Exercícios 1. Determine as Derivadas Parciais

a) $f(x,y) = 5x^4y^2 + xy^3 + 4$

b) $z = \cos xy$

c) $z = \frac{x^3+y^2}{x^2+y^2}$

d) $z = e^{-x^2-y^2}$

e) $z = x^2 \ln(1 + x^2 + y^2)$

f) $z = xye^{xy}$

g) $f(x,y) = (4xy - 3y^3)^3 + 5x^2y$

h) $z = \text{arctg}\frac{x}{y}$

i) $g(x,y) = x^y$ **

j) $(x^2 + y^2)\ln(x^2 + y^2)$

l) $\sqrt[3]{3 + x^3 + y^2}$

m) $z = \frac{x \operatorname{sen} y}{\cos(x^2+y^2)}$

** lembrando que $e^{\ln a} = a$ e $\ln a^b = b \ln a$ podemos obter $e^{b \ln a} = a^b$.

Derivadas Parciais de Funções de Três ou mais Variáveis Reais

Seja $w = f(x, y, z)$ e $(x_0, y_0, z_0) \in D_f$. Mantendo-se y_0 e z_0 constantes, podemos considerar a função $g(x) = f(x, y_0, z_0)$. A derivada desta função, em $x = x_0$ (caso exista) denomina-se **derivada parcial de f, em relação a x**, no ponto (x_0, y_0) e indica-se com uma das notações a $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)$

De modo análogo, defini-se as derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)$ e $\frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)$. Temos:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0, z_0) - g(x_0, y_0, z_0)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h, z_0) - g(x_0, y_0, z_0)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0, y_0, z_0 + h) - g(x_0, y_0, z_0)}{h}$$

Da mesma forma, definem-se as funções de mais de três variáveis reais.

Exemplo1. Calcule as derivadas parciais da função$s = f(x, y, z, w)$ dada por $s = e^{xyzw}$

Derivadas Parciais de Ordens Superiores

Seja $z = f(x, y)$ já vimos como construir as funções $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$. Da mesma forma, podemos construir as funções:

- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$
- $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)$
- $\frac{\partial^3 f}{\partial y^3} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)$
- $\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right)$
- ...

Exemplo1. Seja a função $f(x, y) = 4x^5y^4 - 6x^2y + 3$. Calcule todas as derivadas parciais de 2ª ordem.

Teorema (de Schwarz). Seja $f: A \subset R^2 \to R$, A aberto. Se f for de classe C^2 em A então, para todo $(x, y) \in A$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$$

Exercícios 2. Calcule as derivadas parciais

a) $f(x, y, z) = xe^{x-y-z}$
b) $w = \mathrm{x}^2 \operatorname{arcsens} \frac{y}{z}$
c) $w = \frac{xyz}{x+y+z}$
d) $w = \operatorname{sen}(x^2 + y^2 + z^2)$
e) $s = f(x, y, z, w)$ dada por $s = xw \ln(x^2 + y^2 + z^2 + w^2)$

Exercícios 3. Calcule todas as derivadas de 2ª ordem.

a) $f(x, y) = x^3 y^2$
b) $z = e^{x^2 - y^2}$
c) $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$
d) $g(x, y) = 4x^3 y^4 + y^2$

Respostas

1.

a) $\frac{\partial f}{\partial x} = 20x^3y^2 + y^3$ e $\frac{\partial f}{\partial y} = 10x^4y + 3xy^2$

b) $\frac{\partial z}{\partial x} = -y \operatorname{sen} xy$ e $\frac{\partial z}{\partial y} = -x \operatorname{sen} xy$

c) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x^4 + 3x^2y^2 - 2xy^2}{(x^2 + y^2)^2}$ e $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2x^2y\,(1 - x)}{(x^2 + y^2)^2}$

d) $\frac{\partial f}{\partial x} = -2xe^{-x^2-y^2}$ e $\frac{\partial f}{\partial y} = -2ye^{-x^2-y^2}$

e) $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x \ln (1 + x^2 + y^2) + \frac{2x^3}{1 + x^2 + y^2}$ e $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2x^2y}{1 + x^2 + y^2}$

f) $\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}\,(1 + xy)$ e $\frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}\,(1 + xy)$

g) $\frac{\partial f}{\partial x} = 12y\,(4xy - 3y^3)^2 + 10xy$ e $\frac{\partial f}{\partial y} = 3\,(4xy - 3y^3)^2\,(4x - 9y^2) + 5x^2$

h) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{x^2 + y^2}$ e $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-x}{x^2 + y^2}$

i) $\frac{\partial g}{\partial x} = yx^{y-1}$ e $\frac{\partial g}{\partial y} = x^y \ln x$

j) $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x\,[1 + \ln (x^2 + y^2)]$ e $\frac{\partial z}{\partial y} = 2y\,[1 + \ln (x^2 + y^2)]$

l) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x^2}{\sqrt[3]{(x^3 + y^2 + 3)^2}}$ e $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{3\sqrt[3]{(x^3 + y^2 + 3)^2}}$

m) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\operatorname{sen} y\,[\cos (x^2 + y^2) + 2x^2 \operatorname{sen} (x^2 + y^2)]}{[\cos (x^2 + y^2)]^2}$

$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x \cos y \cos (x^2 + y^2) + 2xy \operatorname{sen} y \operatorname{sen} (x^2 + y^2)}{[\cos (x^2 + y^2)]^2}$

2.

a) $\frac{\partial f}{\partial x} = (1 + x)\, e^{x-y-z}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = -x\, e^{x-y-z}$ e $\frac{\partial f}{\partial z} = -x\, e^{x-y-z}$

b) $\frac{\partial w}{\partial x} = 2x \operatorname{arc\,sen} \frac{y}{z}$, $\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{x^2 |z|}{z\sqrt{z^2 - y^2}}$ e $\frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{x^2 y}{|z|\sqrt{z^2 - y^2}}$

c) $\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{xy(x + y)}{(x + y + z)^2}$

d) $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y \cos(x^2 + y^2 + z^2)$

e) $\frac{\partial s}{\partial w} = x\left[\frac{2w^2}{x^2 + y^2 + z^2 + w^2} + \ln(x^2 + y^2 + z^2 + w^2)\right]$

3.

a) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6xy^2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x^3$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} = 6x^2 y$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} = 6x^2 y$

b) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2e^{x^2 - y^2}(1 + 2x^2)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\, \partial y} = -4xye^{x^2 - y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y\, \partial x}$ e $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2e^{x^2 - y^2}(2y^2 - 1)$

c) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2 + 2y^2 - 2x^2}{(1 + x^2 + y^2)^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2 + 2x^2 - 2y^2}{(1 + x^2 + y^2)^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\, \partial y} = \frac{-4xy}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y\, \partial x}$

d) $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 24xy^4$, $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 18x^3 y^2 + 9y$, $\frac{\partial^2 g}{\partial x\, \partial y} = 48x^2 y^3 = \frac{\partial^2 g}{\partial y\, \partial x}$